Intégration Web

MMI 1 – TP#6 S1

IUT CERGY-PONTOISE

Danielo **JEAN-LOUIS**
Michele **LINARDI**

Balise <a>

- a pour "anchor" ou "ancre" en français
- Permet de définir un hyperlien sur une page web
- Utilise l'attribut "href" pour définir la ressource

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a

Balise <a>

- Historiquement les liens s'affichent soulignés
  - **Préférable de réserver le soulignement aux liens**
- Par défaut un lien s'ouvre dans le même onglet
  - Utilisation de l'attribut "target" pour changer le comportement
    - target="_blank" : Ouvrir un lien dans un nouvel onglet

Sources :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/a#attr-target

Balise <a>

- Grâce au système d'imbrication de balises html, une image ou un bloc de balises peut pointer vers une ressource

```html
<a href="">
    <figure>
        <img src="mon-image.jpg" alt="">
        <figcaption>IUT de Sarcelles</figcaption>
    </figure>
</a>
```

Au clic sur l'image ou le texte, je serai redirigé

Sources :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/a#attr-target

Balise <a> - Exemples de code

```html
<a href="https://www.cyu.fr/">
  Site de CY Paris Université
</a>
```

Mon lien s'ouvrira dans le même onglet ←

Mon lien s'ouvrira dans un nouvel onglet →

```html
<a
  href="https://www.cyu.fr/"
  target="_blank"
>
  Site de CY Paris Université
</a>
```

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a

Point accessibilité – Les liens

- Par défaut les liens s'ouvrent dans l'onglet courant
- **Prévenir l'utilisateur si votre lien va ouvrir un nouvel onglet**
  - Tous les utilisateurs ne sont pas familiers avec le système d'onglets

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a#Accessibilit%C3%A9

Balise <a> - ancre sur la même page

- Permet d'atteindre une balise dans la page grâce à son attribut "id"
  - Exemple : chapitrage sur wikipedia
- Une balise sur la page doit avoir un id avec une valeur
- Une balise <a> doit avoir comme valeur pour l'attribut "href" le même id précédé du croisillon (#)
- **Rappel : la valeur d'un id doit être unique par page**

Sources :

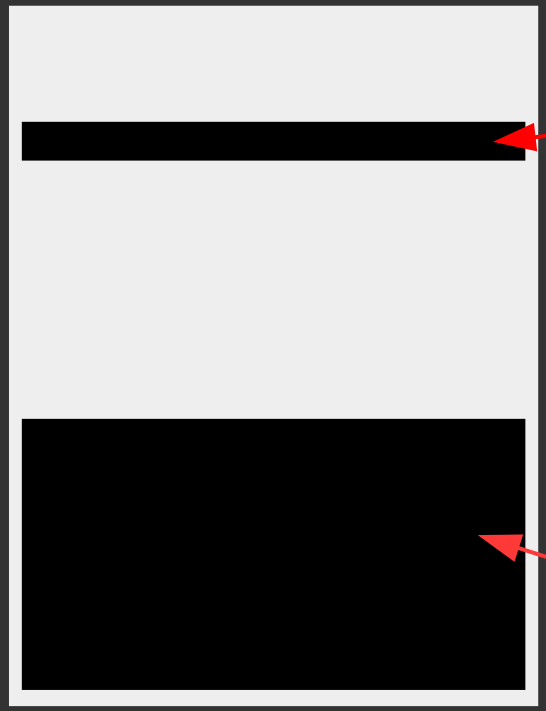
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language#De_2007_%C3%A0_nos_jours_:_HTML_5_et_abandon_du_XHTML_2

Rappel : la valeur d'un id doit être unique par page

Sources :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language#De_2007_%C3%A0_nos_jours_:_HTML_5_et_abandon_du_XHTML_2

Balise <a> - ancre sur la même page



```html
<a
  href="#ma-cible"
>
  Aller à la balise avec l'id "ma-cible"
</a>
```

Je définis un lien avec une ancre dans l'attribut "href"

```html
<div id="ma-cible">
  <!-- Contenu de ma balise -->
</div>
```

Je définis une balise avec un id ayant le même nom que mon ancre

Au clic sur le lien, je défilerai automatiquement jusqu'à la balise avec l'id "ma-cible"

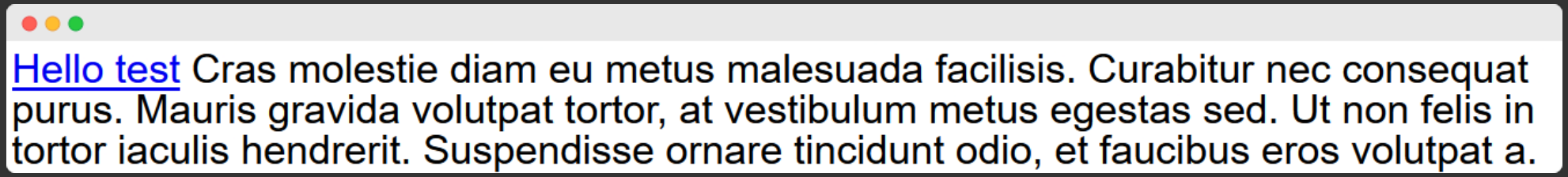
Pratiquons ! - Liens (Partie 1)

Pré-requis :

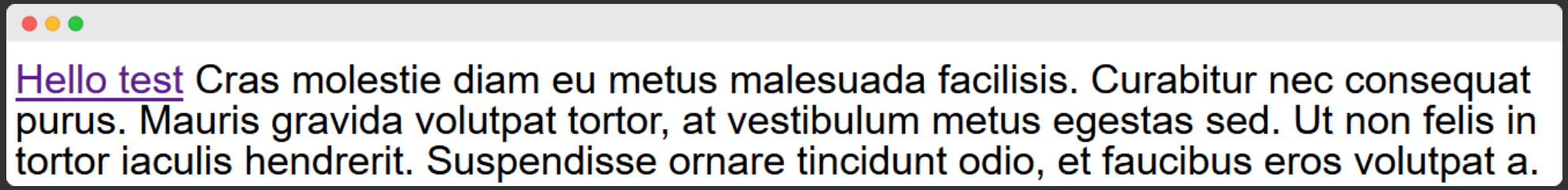
- Avoir la ressource **ressources/liens**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-6/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-6.ressources.zip

Pratiquons ! - État du lien



Avant clic



Après clic

Balise <a>

- Les liens déjà cliqués ont une apparence différente
- Les liens doivent être facilement repérable
  - Exemple : couleur différente
- Différents états gérés par les pseudo-classes

Sources :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Pseudo-classe

- Permet d'appliquer des déclarations CSS sur un élément dans un état spécifique

```css
selecteur-css:pseudo-classe {
    /* Déclarations CSS */
}
```

Source(s) :

- https://www.creativejuiz.fr/blog/css-css3/difference-entre-pseudo-element-et-pseudo-classe
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Pseudo-classe

- **Vous ne pouvez pas inventer des pseudo-classes**
- Peut être propre à certaines balises
- Fonctionne avec tous les sélecteurs CSS (type, classes...)

Source(s) :

- https://www.creativejuiz.fr/blog/css-css3/difference-entre-pseudo-element-et-pseudo-classe
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Pseudo-classe – <a> dans tous ses états

- La balise <a> est souvent associée aux pseudo-classes suivantes :
  - :link : désigne les liens non visités
  - :visited : désigne les liens visités
  - **:hover : désigne les liens au survol**
  - :active : désigne le moment entre le clic et le relâchement d'un lien

Source(s) :

- https://www.creativejuiz.fr/blog/css-css3/difference-entre-pseudo-element-et-pseudo-classe
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Pseudo-classe – <a> dans tous ses états

- Pour éviter tout problème de comportement, il est préférable de les écrire dans l'ordre suivant dans le CSS :
  - :link — :visited — :hover — :active
- Vous utiliserez principalement ":hover"

Source(s) :

- https://www.creativejuiz.fr/blog/css-css3/difference-entre-pseudo-element-et-pseudo-classe
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Pseudo-classe – <a> dans tous ses états

- Il existe également les pseudo-classes "focus-within" et "focus"
  - N'est pas influencé par l'ordre vu précédemment
  - Visible uniquement au "focus" clavier
    - Déplacement sur le site avec la touche tabulation

Source(s) :

- https://www.creativejuiz.fr/blog/css-css3/difference-entre-pseudo-element-et-pseudo-classe
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Pseudo-classe – <a> dans tous ses états

```css
.mon-lien:hover {
    /* Je cible mon lien au survol */
}
```

On cible tout élément ayant la classe "mon-lien" lors du survol.
Et le navigateur appliquera les déclarations CSS à l'intérieur.

Source(s) :

- https://www.creativejuiz.fr/blog/css-css3/difference-entre-pseudo-element-et-pseudo-classe
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Pratiquons ! - Liens (Partie 2)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/liens**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-6/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-6.ressources.zip

Cibler plusieurs pseudo-classes

- Utilisation de la pseudo-classe ":where()" ou ":is()"

```css
a:is(:focus, :hover) {
    color: orange;
}
```

On cible les pseudo-classes ":hover" et ":focus" sur la balise <a>

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/:where
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/:is

Balise <a> - lien externe

- Utilisation de l'attribut "href"
- Permet de faire des liens absolus ou relatifs vers une ressource :
  - page web, fichiers (.jpg, .pdf, .doc)…

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a

Balise <a> - lien externe

```html
<!-- Lien absolu -->
<a href="https://www.cyu.fr/">
    Voir le site cyu.fr
</a>

<!-- Lien relatif -->
<a href="pages/a-propos.html">
    A propos
</a>
```

Exemples

Source(s) :

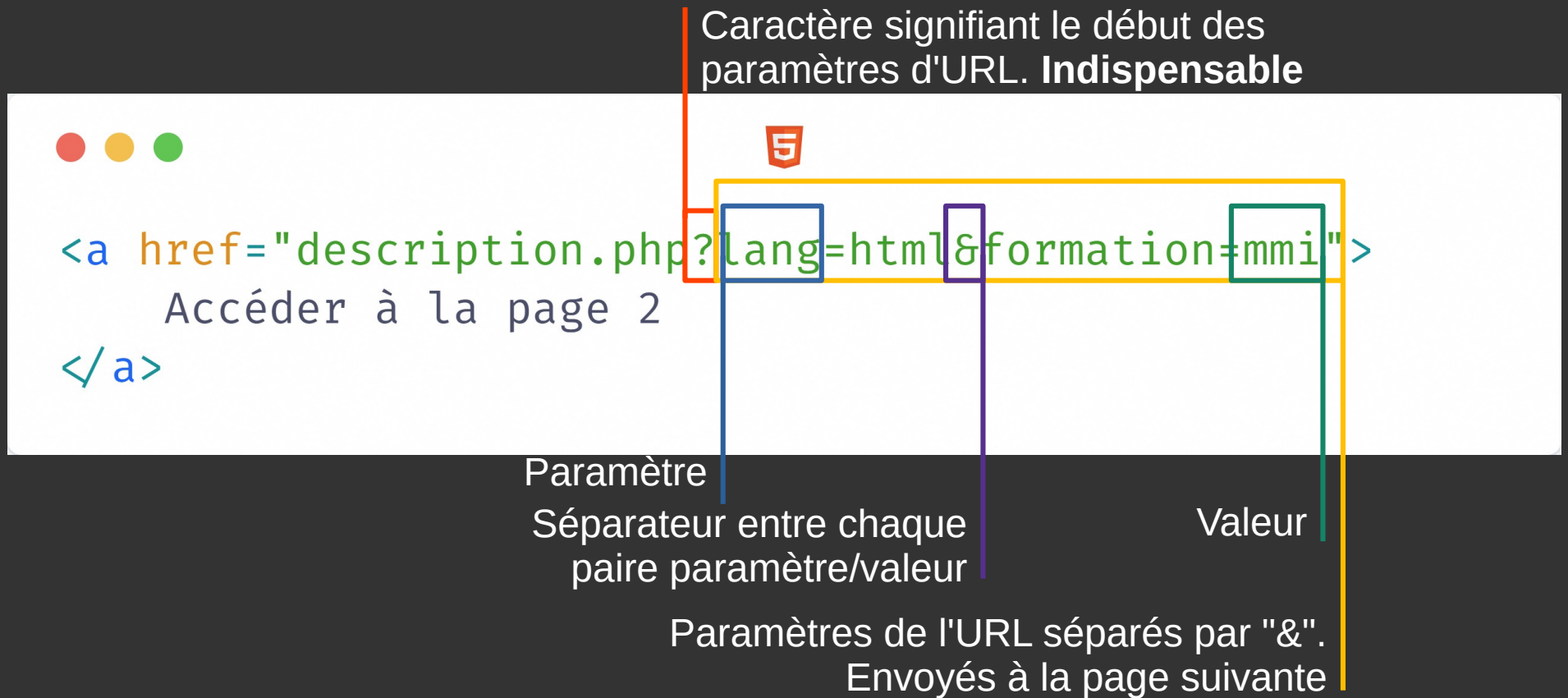
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a

Balise <a> - lien externe

- Possibilité de passer des paramètres à la page suivante
  - Même manière que la méthode "GET" des formulaires

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a

Balise <a> - lien externe



Combien de paramètres allons-nous envoyer au clic ?

Chaîne de requête

- Autre nom des paramètres d’URL (slide précédente)
- **Les données ne sont pas sécurisées**
  - Ne pas utiliser dans un formulaire de connexion
- Query string en anglais

Source(s) :

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_requ%C3%AAte

Chaîne de requête

- Données envoyées récupérables uniquement avec un langage serveur
- Peut être facultatif dans une URL

Source(s) :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_requ%C3%AAte

Balise <a> - lien externe

- Paramètres GET dans l'URL
  - Nombre infini de paramètres possibles (dans la limite historique des ~255 caractères, ~2 000 de nos jours)
  - Possibilité de mettre un paramètre sans valeur

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a

Point sécurité – Les liens

- Reverse tabnabbing
  - Technique consistant à rediriger l'onglet ayant ouvert un lien vers un site malicieux, souvent dans le but de faire du phishing
  - Faille corrigée dans tous les navigateurs sauf Internet Explorer (Navigateurs de Microsoft)
  - Correction de la faille manuelle :
    - Rajouter l'attribut rel="noopener" pour les hyperliens ayant l'attribut target="_blank"

- Voir la ressource "reverse-tabnabbing" pour exemple

Source(s) :
- https://owasp.org/www-community/attacks/Reverse_Tabnabbing - anglais
- https://mathiasbynens.github.io/rel-noopener/ - anglais

Pratiquons ! - Liens (Partie 3)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/liens**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-6/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-6.ressources.zip

Point accessibilité – Les liens

- Lorsque votre site contient beaucoup de liens privilégiez leur distinction grâce à la pseudo-classe " :visited"
- **Les libellés de liens doivent être clairs**

Cliquer ici !



L'intitulé n'est pas clair, l'utilisateur ne sait pas où il va aller au clic

Accéder à votre compte



L'intitulé est clair, l'utilisateur sait où il va aller au clic

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a#Accessibilit%C3%A9

Balise <a> - attribut href

- Schéma url : permet d'effectuer des actions spécifiques
  - mailto: envoyer une adresse mail
    - ex : "mailto:m.bluth@example.com"
  - tel: composer un numéro de téléphone
    - ex : "tel:+123456789"
  - Il en existe d'autres propres aux sites mobiles pour ouvrir le store ou encore une application depuis le site

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a

Point accessibilité – Les liens

- Les liens ne doivent pas être utilisés pour être des pseudo-boutons, la balise <button> est là pour ça
- Éviter les liens trop proches pour limiter les mauvaises manipulation

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a#Accessibilit%C3%A9

Point accessibilité – Les liens

- Sur mobile, les éléments cliquables doivent être plus gros et espacés
  - Utilisation de la propriété padding pour rendre la zone de click plus large
- Les liens doivent être facilement différenciables
  - Couleur différentes, soulignement...

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a#Accessibilit%C3%A9

Point accessibilité – Les liens

- Indiquer les liens qui vont vers des sites de langue étrangère
  - Utilisation de l'attribut "title"
  - Indication dans le libellé du lien (à préférer)
- Indiquer à l'utilisateur quand un lien ouvre un nouvel onglet

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a#Accessibilit%C3%A9

Balise <a> - attribut href

- Possibilité de combiner lien externe et ancre

```html
<a href="description.html#ma-cible">
  Mon lien
</a>
```

On accède à la balise ayant l'id "ma-cible" dans la page "description.html"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/a

Pseudo-classe - :hover

- Permet d'appliquer des déclarations CSS sur un élément au survol
- Applicable sur n'importe quelle balise
- Idéal pour effectuer des transitions d'élément(s)
  - Notion abordée en S2

Source(s) :
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/:hover

Pseudo-classe - :hover

- **Ne fonctionne pas sur mobile**
- Permet de cibler plusieurs balises en même temps grâce au système d'imbrications

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/:hover

Pseudo-classe - :hover – Ciblage multiple

```css
.ma-balise:hover p  {
    color: red;
}
```

```html
<div class="ma-balise">
        <p>Mon texte</p>
</div>
```

Ici, on cible les <p> quand est survolée

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/:hover

Questions ?